

Codebook Proyecto 1

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	CODIGO
Descripción*	Identificador oficial del establecimiento (código único por fila). Formato numérico segmentado con guiones.
Tipo de dato*	Texto (string). Longitud fija: 13 caracteres. Patrón: NN-NN-NNNN-NN
Unidades	N/A
Valores posibles*	Cualquier valor que cumpla el patrón anterior. Ejemplos: 16-01-0026-45, 02-07-0755-46.
Valores especiales/faltante*	Ninguno.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 16,414 (100%) · LONG_MIN/LONG_MAX: 13/13 · % patrón válido: 100%.
Fuente original	Página web de Mineduc
Transformaciones	Forzado a texto; normalización de espacios/NBSP; preserva ceros a la izquierda; validado contra el patrón NN-NN-NNNN-NN.
Notas	Clave candidata del dataset. No convertir a numérico (los ceros a la izquierda son significativos). Si se necesita interpretar segmentos, documentar la taxonomía primero.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	DISTRITO
Descripción*	Código de distrito administrativo/educativo asignado por MINEDUC para el establecimiento.
Tipo de dato*	Texto (string). Longitud fija: 6. Patrón: NN-NNN
Unidades	N/A
Valores posibles*	Cualquier valor que cumpla el patrón NN-NNN. Ejemplos: 16-031, 01-403, 11-017.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 712 · % patrón válido: 100% · Top 5 más frecuentes: 01-403 (307), 11-017 (274), 05-033 (200), 01-411 (193), 01-641 (166).
Fuente original	Sitio MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Forzado a texto; normalización de espacios/NBSP; validación del patrón <code>^\\d{2}-\\d{3}\$</code> ; se preservan ceros a la izquierda.
Notas	No convertir a numérico (los ceros a la izquierda son significativos). Puede relacionarse con otras claves territoriales; si se usará para joins, documentar diccionario/mapeo oficial.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	DEPARTAMENTO
Descripción*	Departamento administrativo de Guatemala donde se ubica el establecimiento.
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo cerrado de 22 departamentos del MINEDUC: ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, CHIMALTENANGO, CHIQUIMULA, EL PROGRESO, ESCUINTLA, GUATEMALA, HUEHUETENANGO, IZABAL, JALAPA, JUTIAPA, PETEN, QUETZALTENANGO, QUICHE, RETALHULEU, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SANTA ROSA, SOLOLA, SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, ZACAPA.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 23 (deberían ser 22) · Top 5: GUATEMALA (2,432), CIUDAD CAPITAL (1,739), SAN MARCOS (1,122), QUETZALTENANGO (927), ESCUINTLA (851).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar a mayúsculas, quitar NBSP y acentos. Mapeo recomendado: CIUDAD CAPITAL → GUATEMALA (aparece como valor no catalogado).

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Notas	Debe usarse como dimensión territorial junto con MUNICIPIO. Mantener la lista de 22 valores oficiales; cualquier valor adicional indica inconsistencia de catálogo.
--------------	---

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	MUNICIPIO
Descripción*	Municipio de Guatemala donde se ubica el establecimiento (según catálogo MINEDUC).
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo cerrado de ~340 municipios de Guatemala. Ejemplos: GUATEMALA, MIXCO, VILLA NUEVA, QUETZALTENANGO, ESCUINTLA.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 356 · LONG_MIN/LONG_MAX(chars): 4 / 28 · Top 5: MIXCO (674), ZONA 1 (538), VILLA NUEVA (525), QUETZALTENANGO (356), RETALHULEU (332).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar a mayúsculas, quitar NBSP/espacios dobles y tildes. Validar contra catálogo Depto–Muni. Flag valores no catalogados como ^ZONA \d+\$ (p. ej., “ZONA 1”, “ZONA 7”) y mapearlos al municipio oficial correspondiente según el departamento.
Notas	Debe ser consistente con DEPARTAMENTO. Recomendado mantener un catálogo Depto–Muni para validación 0-tolerancia y corrección de entradas como “ZONA x”.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	ESTABLECIMIENTO
Descripción*	Nombre oficial del centro educativo según MINEDUC.
Tipo de dato*	Texto (string).
Unidades	N/A

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Valores posibles*	Cadenas en español con letras, espacios, acentos y signos. Longitud típica 3–128 caracteres. Ejemplos: INEB DE TELESECUNDARIA, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, COLEGIO EVANGÉLICO MIXTO “PLENITUD”.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 6,481 · LEN min/avg/max: 3 / 36.6 / 128 · Top 5: INEB DE TELESECUNDARIA (1,456), INEB (601), INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA (286), IEBC DE ENSEÑANZA (227), NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED (170).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar espacios/NBSP y mayúsculas; preservar acentos y comillas. Estandarizar abreviaturas frecuentes sólo si hay catálogo (p. ej., INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA ↔ INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA).
Notas	Alta heterogeneidad: ~31% contienen “COLEGIO”, ~22% “INSTITUTO”, ~15% “INEB”; ~17.5% usan comillas (nombres propios) y ~4% incluyen dígitos. Evitar convertir a “title case” si rompe siglas. Para deduplicación, combinar con MUNICIPIO y DIRECCION.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	DIRECCION
Descripción*	Dirección física del establecimiento según el registro del MINEDUC (vía pública y referencias).
Tipo de dato*	Texto (string).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Cadenas con abreviaturas y numeración vial. Ejemplos: 5A. CALLE 1-98 ZONA 3, 3A AVE 6-23 ZONA 11, KM 209.5 ENTRADA A LA CIUDAD, KM.2 SALIDA A SAN JUAN CHAMELCO, ZONA 8.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 9,906 · LEN min/avg/max: 1 / 28.31 / 125 · % con dígitos: 56.5% · % con “No/No.” + número: 1.8%.
Señales de formato (proporciones)	ZONA 37.2% · AV/AVENIDA 21.8% · CALLE 25.1% · BULEVAR/BLVD 0.07% · CALZADA 1.46% · CARRETERA/CARR 1.91% · KM 1.87% · ALDEA 24.9% · CASERIO 5.85% · BARRIO 10.97% · COLONIA 10.73% · MANZANA/MZ 1.94%.
Validación / calidad	Plausibles (regla suave): 94.98% (contiene tokens urbanos/rurales o patrón con números).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar espacios/NBSP y mayúsculas; mapeos conservadores: AV./AV/AVE./AVDA. → AVENIDA, BLVD. → BULEVAR, CALZ. → CALZADA, CARR. → CARRETERA, Z./ZN/Z. → ZONA, KM. → KM, normalizar NO./NO → NO n.
Notas	Heterogénea por zonas urbanas (ZONA, AVENIDA, CALLE) vs rurales (ALDEA, CASERIO, KM). Recomendado enriquecer catálogo de tokens y mantener bitácora de normalizaciones; útil para geocodificación posterior.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	TELEFONO
Descripción*	Teléfono de contacto del establecimiento (ámbito nacional Guatemala).
Tipo de dato*	Texto (string). Formato recomendado: XXXX-XXXX (8 dígitos con guion). Se acepta 8 dígitos sin guion.
Unidades	N/A
Valores posibles*	8 dígitos nacionales; prefijo líder típico Guatemala: 2/6/7 = fijo, 3/4/5 = móvil. Ejemplos: 5710-1061, 7952-9782.
Valores especiales/faltante*	NO DISPONIBLE para ausencia declarada. En el archivo: 0 vacíos, 470 (2.9%) NO DISPONIBLE.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · Válidos 8d (con/sin guion): 15,944 (97.1%) · Múltiples en una celda: 0 · Con +502/502: 0.
Distribución prefijo (válidos)	2: 1,939 · 3: 1,858 · 4: 3,712 · 5: 4,287 · 6: 656 · 7: 3,492.

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Guardar como texto; normalizar a XXXX-XXXX; remover +502 si apareciera; colapsar espacios/NBSP; mantener NO DISPONIBLE como valor explícito.
Notas	Evitar tratar como número (no sumar, no formatear). Si en futuras fuentes aparecen 7 dígitos históricos, aplicar regla 2004 para inferir prefijo (documentar en bitácora).

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	SUPERVISOR
Descripción*	Nombre completo de la persona supervisora asignada al establecimiento por MINEDUC.
Tipo de dato*	Texto (string).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Nombres y apellidos en mayúsculas, con posibles tildes y partículas (DE, DEL, etc.). Ejemplos: MIGUEL ANGEL ARMAS ROCHA, CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ DE LEÓN.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 685 · LEN min/avg/max: 14 / 28.28 / 63 · Top 5: MIGUEL ANGEL ARMAS ROCHA (375), CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ DE LEÓN (307), REMY ARTURO SINAY GUDIEL (200), JUAN ENRIQUE MARTINEZ SOLANO (193), IDALIA DEL ROSARIO LOPEZ SANDOVAL DE PAIZ (176).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar espacios/NBSP, mantener mayúsculas; preservar acentos; no cortar partículas (DE, DEL, DE LA).
Notas	No contiene dígitos (0%). Útil para auditoría y cruces por distrito; si se usa como clave, combinar con DISTRITO o CODIGO (no es identificador único).

Campo	Descripción Ejemplo
--------------	----------------------------

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Nombre*	DIRECTOR
Descripción*	Nombre completo de la persona directora del establecimiento según el registro del MINEDUC.
Tipo de dato*	Texto (string).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Nombres y apellidos (con tildes y partículas). Ejemplos: HÉCTOR REYNALDO GÓMEZ AGUILAR, MARÍA DOLORES PÉREZ TUCHÁN.
Valores especiales/faltante*	Placeholders detectados: NAN (63), --- (13). Recomendado tratarlos como faltantes lógicos. Vacíos reales: 0.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 9,179 · LEN min/avg/max: 1 / 26.98 / 51 · % con dígitos: 0.0% · % con ≥2 palabras: 99.4%.
Top 5	MELVIN RAFAEL REYES LÓPEZ (15), EVA JUDITH HERNÁNDEZ MARQUEZ (15), SILVIA MARLENI ALVARADO GUARDADO (14), JHONATAN EDUARDO SAC CAYAX (14), ROSIDALIA MARMITA OROZCO OROZCO (13).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar espacios/NBSP; preservar acentos; mapear NAN/--- → valor nulo; evitar title case que rompa siglas o partículas (DE, DEL, DE LA).
Notas	No es identificador único; si se requiere clave, combinar con CODIGO/DISTRITO. Útil para auditoría y trazabilidad de contacto.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	NIVEL
Descripción*	Nivel educativo ofertado por el establecimiento para la fila registrada.
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo observado (2 valores): BASICO, DIVERSIFICADO. (Otros niveles como PREPRIMARIA/PRIMARIA/MEDIA no aparecen en este archivo.)

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 2 · Distribución: BASICO 9,815 (59.8%), DIVERSIFICADO 6,599 (40.2%).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar a mayúsculas y colapsar espacios/NBSP. Mantener como texto.
Notas	El dataset está acotado a niveles BÁSICO/DIVERSIFICADO (consistente con tu enfoque de diversificado). Para análisis por sede, combinar con id_estab o ESTABLECIMIENTO+MUNICIPIO+DIRECCION.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	SECTOR
Descripción*	Naturaleza administrativa del establecimiento según clasificación del MINEDUC.
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo cerrado (4): OFICIAL, PRIVADO, COOPERATIVA, MUNICIPAL.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 4 · Distribución: PRIVADO 10,591 (64.5%), OFICIAL 4,305 (26.2%), COOPERATIVA 1,294 (7.9%), MUNICIPAL 224 (1.4%).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar a mayúsculas, colapsar espacios/NBSP, remover acentos (PÚBLICO/PRIVADA → PRIVADO/OFICIAL) si llegaran en futuras cargas; mapear variantes a catálogo.
Notas	Útil para cortes analíticos. Si se detectan conflictos por sede (mismo id_estab con sectores distintos), revisar contra fuente oficial por código y unificar con bitácora.

Joaquín Campos – 22155
 Julio García Salas – 22076
 Sofía García – 22210

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	AREA
Descripción*	Clasificación territorial del establecimiento: URBANA o RURAL (o sin especificar).
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo cerrado (3): URBANA, RURAL, SIN ESPECIFICAR.
Valores especiales/faltante*	SIN ESPECIFICAR se usa como valor explícito (no hay vacíos). En el archivo: 0 faltantes; 3 casos SIN ESPECIFICAR.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 3 · Distribución: URBANA 10,515 (64.1%), RURAL 5,896 (35.9%), SIN ESPECIFICAR 3 (0.02%).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar a mayúsculas, colapsar espacios/NBSP y remover acentos. Mapear variantes futuras a catálogo (URBANO→URBANA).
Notas	Si hay conflictos de AREA para la misma sede (id_estab), aplicar reglas: tokens de dirección (ZONA/AVENIDA/CALLE ⇒ URBANA; ALDEA/CASERIO/KM ⇒ RURAL), mayoría del grupo o resolución manual por CODIGO.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	STATUS
Descripción*	Estado operativo del establecimiento según el registro oficial.
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo esperado: ABIERTA, CERRADA, SUSPENDIDA.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 1 · Distribución: ABIERTA 16,414 (100.0%).

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar a mayúsculas, colapsar espacios/NBSP y remover acentos (si aparecieran).
Notas	En esta extracción todos los registros están ABIERTA. Si en futuras versiones aparecen CERRADA/SUSPENDIDA, validar consistencia por sede (id_estab) y periodo.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	MODALIDAD
Descripción*	Modalidad lingüística declarada por el establecimiento.
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo cerrado (2): MONOLINGUE, BILINGUE.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 2 · Distribución: MONOLINGUE 15,957 (97.2%), BILINGUE 457 (2.8%).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar a mayúsculas; remover acentos (MONOLINGÜE → MONOLINGUE, BILINGÜE → BILINGUE).
Notas	Útil para análisis de oferta bilingüe. Si se cruza con AREA y NIVEL, puede revelar sesgos territoriales de la modalidad.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	JORNADA
Descripción*	Jornada/turno de atención del establecimiento para la oferta registrada.
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

Valores posibles*	Catálogo cerrado (6 en tu archivo): MATUTINA, VESPERTINA, NOCTURNA, DOBLE, INTERMEDIA, SIN JORNADA.
Valores especiales/faltante*	SIN JORNADA se usa como valor explícito (no hay vacíos).
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 6 · Distribución: VESPERTINA 6,341 (38.6%), MATUTINA 4,360 (26.6%), DOBLE 3,512 (21.4%), SIN JORNADA 1,919 (11.7%), NOCTURNA 251 (1.5%), INTERMEDIA 31 (0.2%).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar a mayúsculas, colapsar espacios/NBSP y remover acentos (si aparecieran); mapear abreviaturas (MAT, VESP, NOC) a catálogo si llegan en futuras cargas.
Notas	Suele ser una de las causas de “duplicados por sede” (misma dirección con varias jornadas). Para análisis por sede consolidada, agrupar por id_estab y resumir jornadas disponibles.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	PLAN
Descripción*	Régimen/modalidad de atención (frecuencia de clases y presencialidad) para la oferta registrada. No es “plan de estudios”.
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo observado (12): DIARIO(REGULAR), FIN DE SEMANA, SEMIPRESENCIAL (FIN DE SEMANA), SEMIPRESENCIAL (UN DÍA A LA SEMANA), A DISTANCIA, SEMIPRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL (DOS DÍAS A LA SEMANA), VIRTUAL A DISTANCIA, SABATINO, INTERCALADO, DOMINICAL, MIXTO.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 12. Distribución: DIARIO(REGULAR) 11,576 (70.53%) · FIN DE SEMANA 2,461 (14.99%) · SEMIPRESENCIAL (FIN DE SEMANA) 940 (5.73%) · SEMIPRESENCIAL (UN DÍA A LA SEMANA) 785 (4.78%) · A DISTANCIA 224 (1.36%) · SEMIPRESENCIAL 188 (1.15%) · SEMIPRESENCIAL (DOS DÍAS A LA SEMANA) 122 (0.74%) · VIRTUAL

Joaquín Campos – 22155

Julio García Salas – 22076

Sofía García – 22210

	A DISTANCIA 96 (0.58%) · SABATINO 12 (0.07%) · INTERCALADO 4 (0.02%) · DOMINICAL 4 (0.02%) · MIXTO 2 (0.01%).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Normalizar espacios/NBSP; mantener mayúsculas; preservar acentos (DÍA/DÍAS).
Notas	PLAN suele explicar “duplicados por sede” (misma dirección con varios planes). Para análisis por sede consolidada, agrupar por id_estab para cohortes virtuales, distinguir A DISTANCIA vs VIRTUAL A DISTANCIA.

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	DEPARTAMENTAL
Descripción*	Dirección Departamental de Educación responsable del establecimiento. En el caso del departamento de Guatemala, se subdivide por regiones administrativas.
Tipo de dato*	Categorico (texto).
Unidades	N/A
Valores posibles*	Catálogo observado en este archivo: 26 etiquetas. Incluye los 22 departamentos y subdivisiones para GUATEMALA: GUATEMALA NORTE, GUATEMALA SUR, GUATEMALA OCCIDENTE. Ejemplos: SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, ESCUINTLA, ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, GUATEMALA NORTE.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 26 · Top 10 (frecuencia): GUATEMALA OCCIDENTE (1,227), GUATEMALA SUR (1,191), GUATEMALA NORTE (1,130), SAN MARCOS (1,122), QUETZALTENANGO (927), ESCUINTLA (851), ALTA VERAPAZ (850), HUEHUETENANGO (846), CHIMALTENANGO (742), PETEN (719).
Fuente original	MINEDUC – BUSCA ESTABLECIMIENTO: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
Transformaciones	Mayúsculas, colapso de espacios, normalización de acentos (ASCII).

Joaquín Campos – 22155
 Julio García Salas – 22076
 Sofía García – 22210

Notas	Útil para agregaciones administrativas y control territorial. Consistencia esperada con DEPARTAMENTO y MUNICIPIO.
--------------	--

Campo	Descripción Ejemplo
Nombre*	id_estab
Descripción*	Identificador canónico de establecimiento, derivado de ESTABLECIMIENTO + MUNICIPIO + DIRECCION tras canonización (mayúsculas, sin acentos, solo [A-Z0-9] y espacios, colapso de espacios).
Tipo de dato*	Texto (string hex).
Formato / Patrón*	Longitud fija 12; regex <code>^[0-9a-f]{12}\$</code> .
Unidades	N/A
Valores posibles*	Cualquier hash de 12 caracteres hexadecimales resultante del procedimiento descrito.
Valores especiales/faltante*	Ninguno. En el archivo: 0 faltantes.
Estadísticas básicas	COUNT: 16,414 · UNIQUE: 11,378 · LEN: 12/12/12 · % patrón válido: 100% · ids con >1 fila: 2,417 · filas en esos grupos: 7,453.
Fuente original	Derivado internamente a partir de campos del MINEDUC (http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/).
Transformaciones	Canonización de clave (` ESTABLECIMIENTO
Notas	Establecimiento único a nivel de sede; múltiples filas por id_estab representan ofertas/jornadas/planes/niveles distintos para la misma sede.